Activitat 1 — On som amb els nombres?

Recordar el que ja sabem de divisibilitat i de fraccions.

Idea clau

Aquest curs treballarem amb **quatre famílies de nombres**: els naturals, els enters, les fraccions i els decimals. No són quatre móns separats. Sovint una mateixa quantitat es pot escriure de maneres diferents, i part de la feina és **triar la millor manera** per a cada situació.

El repte del curs
Convertir-te en un/a **afinador/a de nombres**: davant d'una situació, saber triar quin nombre i quina operació necessites, i saber dir si el resultat que has obtingut és *raonable*.

Quatre maneres de dir el mateix

Comencem per una cosa que ja vas veure a 1r, però que val la pena mirar bé. Les quatre frases del quadre **diuen exactament el mateix**.

Expressions equivalents
Si tenim $12 = 4 \cdot 3$, aleshores:

- 4 és **divisor** de 12.
- 12 és **divisible** entre 4.
- 12 és **múltiple** de 4.
- 4 és **factor** de 12.

Són quatre maneres de descriure *una mateixa relació* entre el 4 i el 12, mirada des de llocs diferents. Fixa't que el **múltiple és el gran** i el **divisor és el petit**.

Exemple 1 — La mateixa relació, vista del dret i del revés

Mirem $20 = 4 \cdot 5$. D'aquí en surten dues parelles de frases:

- 4 és divisor de 20 $\longleftrightarrow$ 20 és múltiple de 4.
- 5 és divisor de 20 $\longleftrightarrow$ 20 és múltiple de 5.

Una divisió és **exacta** quan el residu és 0. Aleshores, i només aleshores, el dividend és el divisor pel quocient: $20 = 4 \cdot 5$.

Exercici resolt 1 — Trobar tots els divisors d'un nombre

Troba tots els divisors de 18.

Solució. Provem de dividir 18 entre $1, 2, 3, \ldots$ i ens quedem amb les divisions exactes. Anem per parelles, perquè cada divisió ens en dona dos de cop:

- $18 : 1 = 18 \quad \Rightarrow \quad$ 1 i 18 són divisors.
- $18 : 2 = 9 \quad \Rightarrow \quad$ 2 i 9 són divisors.
- $18 : 3 = 6 \quad \Rightarrow \quad$ 3 i 6 són divisors.
- $18 : 4$ no és exacta. $18 : 5$ tampoc.
- Ja hem arribat al 6, que ens havia sortit abans. Podem parar.

Resposta: Els divisors de 18 són $1, 2, 3, 6, 9$ i 18. Són 6 divisors.

Exercici resolt 2 — Llegir una fracció en una situació

En una classe de 24 alumnes, $\frac{3}{8}$ van a l'institut a peu. Quants alumnes van a peu?

Solució. El **denominador** diu en quantes parts iguals partim el total; el **numerador**, quantes en comptem. Doncs:

1. Dividim entre el denominador (fem els 8 trossos): $24 : 8 = 3$ alumnes per tros.
2. Multipliquem pel numerador (agafem 3 trossos): $3 \cdot 3 = 9$.

Comprovem si és raonable: $\frac{3}{8}$ és menys de la meitat, i 9 és menys que la meitat de 24. Té sentit.

Resposta: 9 alumnes van a peu.

És raonable?

Aquesta pregunta ens acompanyarà tot el curs. Abans de calcular, val la pena **estimar** quin resultat esperem. Així, si ens equivoquem, ho detectem.

Exemple 2 — Estimar abans de calcular

Volem saber quant costen 19 entrades de 9,80 € cadascuna.

Estimació: 19 és gairebé 20, i 9,80 és gairebé 10. Doncs el resultat ha de ser una mica menys de $20 \cdot 10 = 200$ €.

Si en calcular obtenim 186,20 €, perfecte: encaixa amb l'estimació. Si obtenim 18,62 € o 1862 €, alguna cosa ha anat malament.

Exercicis per fer

3 Escriu els sis primers múltiples de 7.

4 Completa cada frase amb la paraula que toca: *múltiple*, *divisor*, *divisible* o *factor*.

(a) Com que $21 = 3 \cdot 7$, el 3 és _____ de 21.

(b) Com que $21 = 3 \cdot 7$, el 21 és _____ de 7.

(c) Com que $40 : 8$ dona residu 0, el 40 és _____ entre 8.

5 Digues si aquestes afirmacions són certes o falses i explica per què. *Compte: no cal fer cap divisió, només pensar.*

(a) Si 10 és múltiple d'un nombre, segur que 20 també ho és.

(b) Si 6 és divisor d'un nombre, segur que 12 també ho és.

(c) Si 8 és múltiple d'un nombre, segur que 16 també ho és.

(d) Tot nombre és múltiple d'ell mateix.

6 Troba tots els divisors de 20. Quants n'hi ha?

7 Considerem els nombres 10, 16, 21 i 30. Digues què distingeix **cadascun** de la resta. Fixa't en si és múltiple de 2, de 3, de 5 o de 10.

8 Dels nombres 11, 15, 23 i 27, digues quins són primers. Per als que no ho siguin, dona'n un divisor diferent de 1 i d'ell mateix.

9 En una caixa hi ha 30 bombons i te'n menges $\frac{2}{5}$.

(a) Quants bombons t'has menjat?

(b) Quants en queden?

10 Sense fer el càlcul exacte, estima el resultat de $31 \cdot 4{,}90\,€$ i tria quina resposta és raonable: $15{,}19\,€$ $151{,}90\,€$ $1519\,€$. Explica com ho has decidit.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

3 $7, 14, 21, 28, 35, 42$.

4 (a) divisor (o factor) (b) múltiple (c) divisible

5 (a) Cert: 20 és el doble de 10, i tot múltiple d'un múltiple també ho és. (b) Fals: al revés. Si 6 és divisor d'un nombre, ho és el 6, no el 12; per exemple, 6 és divisor de 18 però 12 no. (c) Cert, pel mateix motiu que (a). (d) Cert: $n = n \cdot 1$.

6 $1, 2, 4, 5, 10, 20$. En són 6.

7 10: és l'únic múltiple de 5 que no és múltiple de 3. 16: és l'únic que no és múltiple ni de 3 ni de 5. 21: és l'únic senar, és a dir, l'únic que no és múltiple de 2. 30: és l'únic múltiple de 2, de 3 i de 5 alhora.

8 Primers: 11 i 23. No primers: 15 (divisible per 3 i per 5) i 27 (divisible per 3 i per 9).

9 (a) $30 : 5 = 6$; $6 \cdot 2 = 12$ bombons. (b) $30 - 12 = 18$ bombons.

10 151,90 €. Estimació: $31 \approx 30$ i $4{,}90 \approx 5$, doncs $30 \cdot 5 = 150$ € aproximadament.